ÉCOLE D'ÉCONOMIE
Université Clermont Auvergne

UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
****
ECOLE D'ECONOMIE

CERDI
CNRS - UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE

CENTRE D'ETUDE ET
DE RECHERCHE SUR
LE DEVELOPPEMENT
INTERNATIONAL

RAPPORT D'ECONOMETRIE

Dans quelle mesure les IDE et la qualité de la gouvernance influencent-ils l'intégration des pays dans les chaînes de valeur mondiale ?

Magistère 2ième année

Parcours économie du développement

Sous la Supervision de :

M. Jean Louis COMBES

Mme Anne VIALEFONT

Rédigé par :

Yvan MBOUGUIA NGOUAH
OLINGA OLINGA Serge Beaudouin
OVONO OBIANG Nathan-Steeve

Année universitaire 2025–2026

Table des matières

Introduction **2**

Revue de la littérature **4**

Les déterminants de la participation aux chaînes de valeur mondiales **4**

Le rôle des investissements directs étrangers **4**

Le rôle de la qualité institutionnelle **5**

Contribution de l'étude **6**

3.Methodologie **7**

3.1Presentation de la base et construction de l'indice synthétique . . . 7

Variables de contrôle 8

Analyse en composantes Principale **10**

Statistiques sommaire 10

. 11

Construction de l'indice synthétique de gouvernance 11

ACP sur les variables 11

Analyse économétrique **14**

Test d'hypothèses 14

Résultats 16

hétérogénéité 22

Robustesse : Estimation par variables instrumentales (IV-2SLS . . **26**

Conclusion générale **27**

Conclusion générale **27**

Bibliographie **30**

Annexes **31**

Tableaux supplémentaires **33**

Figures supplémentaires **33**

Introduction

Au cours des trois dernières décennies, l'économie mondiale a été profondément transformée par l'essor des chaînes de valeur mondiales (CVM).Gereffi et al. [1] définissent les chaînes de valeur mondiales comme l'ensemble des activités nécessaires pour concevoir, produire et commercialiser un produit, depuis les matières premières jusqu'au consommateur final, ces activités étant réparties entre plusieurs entreprises et plusieurs pays, par le biais des multinationales, ces dernières jouant un rôle central dans l'organisation et la coordination des chaînes de valeur mondiales .Selon la Banque mondiale (2020), ces chaînes ont largement contribué à l'expansion du commerce international depuis les années 1990 et représentent près de 50 % du commerce mondial [2]. Ce phénomène traduit l'importance croissante des CVM dans le processus de convergence économique internationale, dans la mesure où les pays les moins avancés ont pu amorcer un rattrapage important vis-à-vis des économies plus développées. En effet, les CVM contribuent à l'augmentatation des revenus nationaux , créent des emplois de meilleure qualité et contribuent à la réduction de la pauvreté. À titre illustratif, selon la Banque mondiale, une augmentation de 1 % de la participation aux CVM accroît le revenu par habitant de plus de 1 %, soit un gain nettement supérieur aux 0,2 % générés par le commerce. La croissance est généralement La croissance est généralement la plus soutenue lorsque les pays opèrent une transition de l'exportation de produits de base vers celle de produits manufacturés simples à partir d'intrants importés, à l'instar du Bangladesh, du Cambodge et du Viet Nam (World Bank, 2020). Ce processus s'accompagne d'une réduction de la pauvreté, dans la mesure où les CVM stimulent la croissance économique dans une proportion plus importante que le commerce de produits finals. Au Mexique et au Viet Nam, par exemple, les régions les plus actives dans les CVM ont enregistré les reculs de pauvreté les plus marqués (McCaig, 2011).Toutefois, depuis la crise financière de 2008, l'expansion des CVM a connu un ralentissement notable. En effet, selon Baldwin (2016), la croissance du commerce mondial en proportion du PIB mondial a stagné, voire reculé, après 2008, mettant fin à trois décennies d'expansion continue des échanges internationaux. Ce ralentissement résulte de l'effet conjugué de plusieurs facteurs structurels.

D'une part, les mutations technologiques, notamment l'essor de l'automatisation, et de la robotisation , tendent à réduire l'avantage comparatif des pays à faible intensité capitalistque dans le secteur manufacturier et comme le souligne Rodrik (2018), c,est ainsi tout naturellement que ces évolutions technologiques favorisent le rapatriement de certaines activités productives vers les économies avancées, remettant donc en question la logique de fragmentation internationale de la production à la base du processus des CVM.

D'autre part, la montée des tensions géopolitiques et des politiques commerciales protectionnistes, illustrée notamment par la guerre commerciale sino-américaine amorcée en 2018 et les incertitudes liées au Brexit, a fragilisé les relations commerciales internationales (UNCTAD, 2020). Ces tensions ont incité les firmes multinationales à diversifier ou à raccourcir leurs chaînes d'approvisionnement, privilégiant une logique

1. Gereffi and Korzeniewicz (1994), *Commodity Chains and Global Capitalism*, Praeger, Westport, 1994.

2. World Bank (2020), *World Development Report 2020 : Trading for Development in the Age of Global Value Chains.*, Banque mondiale, Washington D.C.

de résilience sur celle de l'efficience productive. Enfin, la pandémie de Covid-19 a mis en évidence la vulnérabilité des chaînes de valeur fortement fragmentées et géographiquement concentrées, accélérant les réflexions sur la régionalisation de la production mondiale (World Bank, 2020).. Deuxièmement, d'approvisionnement (UNCTAD, 2020).

Au regard de ces faits stylisés, il apparaît que la participation des économies aux chaînes de valeur mondiales demeure fortement hétérogène selon les pays. Cette diversité suggère l'existence de facteurs explicatifs sous-jacents, liés aux caractéristiques structurelles des économies. Parmi ces facteurs, **les conditions de financement** et **la qualité de la gouvernance** occupent une place centrale. À cet égard, **les investissements directs étrangers (IDE)** constituent l'une des principale source de financement externe , plus stable que les transferts de fonds des migrants et l'aide publique au Developpement. [3].

Les flux d'IDE ont connu une expansion remarquable au cours des dernières décennies, s'imposant comme un levier essentiel de l'intégration des économies dans les CVM (Amendolagine et al., 2019). Selon UNCTAD (2017), les IDE à destination des pays en développement ont enregistré une croissance soutenue depuis les années 2000, à des taux nettement supérieurs à ceux observés dans les économies développées, faisant de ces pays les principaux bénéficiaires des flux mondiaux d'investissement étranger. En effet, les IDE ne se limitent pas à un simple apport de capitaux ; ils constituent également un vecteur de transfert technologique, de renforcement des capacités productives et d'accès aux réseaux de distribution internationaux, autant de facteurs qui favorisent l'insertion des économies dans les chaînes de valeur mondiales (Amendolagine et al., 2019).

Dans cette logique, si les IDE constituent un indicateur de la participation aux chaînes de valeur et de l'internationalisation des économies, leur efficacité apparaît fortement conditionnée par la qualité de la gouvernance. Celle-ci détermine la manière dont une chaîne est contrôlée et coordonnée notamment lorsque les marchés sont imparfaits. Gereffi (2019) définit la gouvernance comme « les relations d'autorité et de pouvoir qui déterminent la manière dont les ressources financières, matérielles et humaines sont réparties et circulent au sein d'une chaîne ». La qualité institutionnelle est ainsi perçue comme un facteur déterminant pour créer un environnement propice à l'attraction des IDE et, par extension, à l'amélioration de la participation aux CVM. Comme le soulignent Rodrik et al. (2004), la qualité des institutions est fondamentale pour tout processus économique, dans la mesure où elle détermine le volume et l'efficacité de l'ensemble des investissements réalisés dans une économie. Ainsi, l'analyse conjointe des IDE et de la qualité de la gouvernance apparaît indispensable pour mieux comprendre le mecanisme sous-jacent à l'intégration des économies dans les chaînes de valeur mondiales.

3. UNCTAD (2017), *World Investment Report 2017*, CNUCED, Genève.

Revue de la littérature

Les déterminants de la participation aux chaînes de valeur mondiales

La compréhension des mécanismes qui gouvernent l'intégration des économies dans les chaînes de valeur mondiales a fait l'objet d'une littérature abondante et en constante évolution. Les premiers travaux ont naturellement mis l'accent sur les facteurs macroéconomiques classiques tel que la dotation en facteurs, la taille du marché, et l'ouverture commerciale (Kowalski et al., 2015) avant que la recherche ne s'oriente progressivement vers des déterminants plus structurels, au premier rang desquels les investissements directs étrangers et la qualité des institutions.

Le rôle des investissements directs étrangers

La relation entre les IDE et la participation aux CVM est au coeur des débats contemporains en économie internationale. Fernandes et al. (2020) ont été parmi les premiers à en proposer une analyse empirique systématique, en montrant que la taille du marché, le niveau de développement et la qualité des infrastructures constituent des déterminants robustes de l'intégration dans les chaînes de valeur. Leur contribution est importante, mais elle reste cantonnée à une perspective macroéconomique qui néglige les mécanismes microéconomiques à l'oeuvre, notamment le comportement des firmes multinationales.

C'est précisément sur ce terrain que Qiang et al. (2021) apportent un éclairage décisif. En adoptant une approche centrée sur les firmes. ces auteurs montrent que les multinationales ne sont pas de simples pourvoyeuses de capitaux, elles sont de véritables architectes des réseaux de production internationaux. Elles définissent les standards de qualité, organisent les flux de biens intermédiaires et conditionnent l'accès des fournisseurs locaux aux marchés mondiaux (Dunning, 2001) En ce sens, IDE et CVM entretiennent une relation de complémentarité et d'interdépendance : les premiers facilitent l'intégration dans les secondes, qui en retour attirent de nouveaux flux d'investissement, créant ainsi un cercle vertueux d'intégration productive. Cette logique rejoint les travaux de Helpman (2004), qui soulignent que les IDE permettent aux pays hôtes d'accéder à des réseaux de distribution et de commercialisation internationaux autrement inaccessibles, et ceux de **?**, qui insistent sur le rôle de coordinateur joué par les multinationales dans l'organisation des chaînes de valeur.

Toutefois, cette vision quelque peu optimiste mérite d'être nuancée. Okah Effogho et al. (2021), dans une étude portant sur 43 pays en développement sur la période 2010–2019, montrent que la relation entre IDE et participation aux CVM n'est en réalité pas si positive et surtout se fait à plusieurs vitesse. Certains pays affichent une forte intégration malgré de faibles flux d'IDE , c'est le cas de l'Algérie ou du Koweït tandis que d'autres, pourtant très attractifs pour les investisseurs étrangers, demeurent faiblement intégrés dans les réseaux de production mondiaux, à l'image de la Colombie

ou de la Corée du Sud. Ce constat empirique conduit les auteurs à conclure que les IDE constituent une condition nécessaire mais non suffisante à l'intégration dans les CVM.

Ce résultat est cohérent avec les travaux de Amendolagine et al. (2019), qui, à partir de données d'entreprises couvrant 19 pays d'Afrique subsaharienne et le Viet Nam, montrent que les firmes étrangères qui s'intègrent davantage dans les CVM tendent progressivement à se sourcer auprès de fournisseurs locaux, générant ainsi des effets d'entraînement (*linkage effects*) sur le tissu productif domestique (Hirschman, 1958). Ces effets sont toutefois conditionnels : ils sont d'autant plus prononcés que le pays hôte dispose d'un état de droit solide et d'un capital humain élevé. Ce résultat est cohérent avec les conclusions de De Gregorio (1992), qui montrait déjà que l'effet des IDE sur la croissance économique dépasse celui des investissements domestiques, et que cet avantage se renforce avec le niveau d'éducation de la population active. Autrement dit, le capital humain joue un rôle de complément indispensable aux IDE : sans main-d'œuvre qualifiée, les transferts technologiques restent limités et les fournisseurs locaux peinent à s'insérer dans les chaînes de valeur des multinationales (Borensztein et al., 1998).

Le rôle de la qualité institutionnelle

Si les IDE constituent un levier puissant d'intégration aux CVM, leur efficacité apparaît étroitement conditionnée par la qualité de l'environnement institutionnel. Cette intuition trouve ses fondements théoriques dans les travaux de North (1990), pour qui les institutions apprehendées comme l'ensemble des règles formelles et informelles qui structurent les interactions économiques déterminent les coûts de transaction et l'efficacité des investissements. Dans un environnement institutionnel défaillant, l'incertitude est forte, les droits de propriété mal protégés et les contrats difficiles à faire respecter, ce qui décourage les investisseurs étrangers , ce qui entrave l'intégration dans les réseaux de production mondiaux.

Sur le plan empirique, Morrissey and Udomkerdmongkol (2011) ont démontré, sur un panel de pays en développement, qu'une gouvernance défaillante caractérisée par la corruption, l'instabilité politique et la faiblesse de l'état de droit constitue un frein majeur à l'attractivité des IDE. La corruption augmente les coûts de faire des affaires, l'instabilité politique accroît l'incertitude sur les rendements futurs des investissements, et la faiblesse de l'état de droit rend périlleuse l'exécution des contrats (Daude and Stein, 2007). Dans le même ordre d'idées, Busse and Hefeker (2007), à partir d'un échantillon de 83 pays en développement sur la période 1984–2003, montrent que parmi les nombreux indicateurs de risque politique et institutionnel, la stabilité gouvernementale, l'état de droit et la qualité de la bureaucratie sont les déterminants les plus robustes des flux d'IDE entrants. Ces résultats confirment que la gouvernance joue concrètement dans les décisions d'investissement des multinationales.

Globerman and Shapiro (2002) enrichissent cette analyse en montrant, à partir d'un large échantillon de pays développés et en développement, que la qualité de la gouvernance est positivement et significativement associée aux flux d'IDE entrants. Fait notable, les rendements d'une bonne gouvernance sont plus élevés pour les pays en développement que pour les pays avancés, ce qui suggère que l'amélioration des institutions constitue un levier particulièrement puissant pour les économies les moins avancées dans leur quête d'intégration internationale.

La littérature récente a progressivement affiné cette analyse en distinguant les effets selon les différentes dimensions de la qualité institutionnelle. Barbero and Rodríguez-Crespo (2020), en exploitant un panel de 63 pays de l'OCDE et hors OCDE sur la période 2005–2015, apportent à cet égard un éclairage précieux. Leurs résultats établissent, premièrement, une association positive entre la qualité institutionnelle globale et la participation aux CVM, avec des effets légèrement plus importants pour la participation en amont que pour la participation en aval, cohérent avec les travaux d'Okah Effogho et al. (2021). Ensuite, de manière plus subtile, ils montrent que les effets varient sensiblement selon la dimension institutionnelle retenue.

Ce résultat est économiquement intuitif.En effet la participation en amont , dépend de la capacité des firmes étrangères à faire confiance au cadre réglementaire et politique du pays hôte pour y établir des relations durables avec des fournisseurs locaux. À l'inverse, la participation en aval requiert un environnement des affaires prévisible et une protection effective des droits de propriété (Kaufmann et al., 2010). Ces résultats plaident pour une approche multidimensionnelle de la gouvernance dans l'analyse des déterminants de la participation aux CVM, plutôt qu'une approche agrégée qui masquerait des dynamiques importantes.

Contribution de l'étude

Au total, cela fait apparaître deux lacunes principales. D'une part, les travaux existants ont majoritairement analysé séparément l'effet des IDE et celui de la gouvernance sur la participation aux CVM, sans examiner leur interaction. D'autre part, les analyses différenciées selon le niveau de développement des pays restent rares. C'est précisément à ces deux lacunes que notre étude entend répondre. **Premièrement**, cette étude propose une analyse conjointe des IDE et de la qualité de la gouvernance dans l'explication de la participation aux CVM, une approche encore peu explorée dans la littérature. À notre connaissance, les travaux de Okah Effogho et al. (2021) s'inscrivent partiellement dans cette perspective, en introduisant la gouvernance comme variable conditionnelle de l'effet des IDE. Toutefois, dans ces travaux, la gouvernance est principalement mobilisée comme un facteur de controle, alors que notre approche la considère comme une dimension centrale de l'analyse, au même titre que les IDE. Cette distinction est particulièrement pertinente dans la mesure où elle permet de mieux capter le rôle struturel des institutions dans le processus d'intégration aux CVM, au-delà de leur simple effet de conditionnement des IDE.

Deuxièmement, cette étude apporte une analyse différenciée selon les groupes de pays, en opposant les économies à diffrent niveau de revenu. Cette approche permet de tenir compte des hétérogénéités structurelles entre pays, notamment en termes de capacités institutionnelles,et de degré d'intégration internationale car contrairement à la majorité des travaux existants qui se concentrent sur des échantillons homogènes ou restreints, nous considerons un panel mondial de pays afin d'étendre ainsi la portée des résultats.

Pour mener à bien cette étude, nous formulons les hypothèses suivantes :

Hypothèse 1. Conformement à la litterature existante les investissements directs étrangers exercent un effet positif et significatif sur la participation aux chaînes de valeur mondiales.

Hypothèse 2. La qualité de la gouvernance exerce un effet positif et significatif dans la participation aux CVM (amont ou en aval et en général)

Hypothèse 3. L'effet des IDE sur la participation aux CVM dépend de la qualité institutionnel du pays hôte et par ailleurs, l'effet de l'interaction entre IDE et gouvernance est hetérogène selon le niveau de développement des pays.

3.Methodologie

3.1Presentation de la base et construction de l'indice synthétique

La base de données que nous avons constitué dans le cadre de cette étude est construite à partir de plusieurs bases base de donnnées accessibles en ligne provenant de la WDI, WGI, UNCTAD-EORA, UNCTAD-STAT, couvrant un échantillon de 78 pays sur la période 1994–2018. Plutôt que de travailler sur des données annuelles, nous avons opté pour une transformation en moyennes quinquennales, en constituant cinq périodes de cinq ans : 1994–1998, 1999–2003, 2004–2008, 2009–2013 et 2014–2018. Ce choix méthodologique est motivé par plusieurs considérations. D'une part, les données annuelles sont souvent affectées par des fluctuations conjoncturelles de court terme qui bruitent les relations structurelles de long terme que nous cherchons à identifier. D'autre part, le recours aux moyennes quinquennales permet de limiter les problèmes de racine unitaire et de non-stationnarité des variables, fréquemment rencontrés dans les panels macroéconomiques de longue durée (Baldwin, 2016). Cette approche est par ailleurs largement adoptée dans la littérature empirique sur les déterminants de la croissance et de l'intégration internationale (Fernandes et al., 2020).

Variable dépendante

La variable dépendante de cette étude est la participation aux chaînes de valeur mondiales, mesurée à partir de la base UNCTAD-Eora. Cette base repose sur une matrice input-output multirégionale (MRIO) offrant une couverture mondiale de 169 pays et une région du « Reste du Monde », avec une série chronologique allant de 1990 à 2018. Conformément aux travaux de décomposition en valeur ajoutée de Koopman et al. (2014), mobilisés notamment par Okah Effogho et al. (2021), la participation aux CVM est mesurée par l'indicateur suivant :

$$GVC = FVA + DVX \tag{1}$$

où :

— **FVA** (*Foreign Value Added*) mesure la part de valeur ajoutée étrangère incorporée dans les exportations d'un pays, reflétant sa participation en amont (*backward participation*). Un niveau élevé de FVA traduit une forte dépendance aux intrants étrangers et une intégration dans des chaînes de valeur pilotées par des firmes multinationales étrangères.

— **DVX** (*Domestic Value Added* réexportée par d'autres pays) mesure la valeur ajoutée domestique incorporée dans les exportations d'autres pays, reflétant la participation en aval (*forward participation*). Un niveau élevé de DVX traduit la

capacité d'un pays à fournir des intrants qui seront transformés ailleurs, témoignant d'une intégration productive en tant que fournisseur dans les réseaux de production mondiaux.

Variables d'intérêt

Les investissements directs étrangers. La première variable d'intérêt est le flux d'investissements directs étrangers entrants (*FDI inflows*), issu de la base UNCTAD-STAT mesurée en millions d'euro, fournit des statistiques harmonisées sur les flux et stocks d'investissements internationaux. Nous retenons les flux entrants, c'est-à-dire les investissements réalisés par des investisseurs étrangers dans l'économie d'un pays donné sur une période donnée.Cette mesure est mobilisée par Morrissey and Udomkerdmongkol (2011) pour capter les entrées effectives de capitaux étrangers et analyser leur interaction avec la gouvernance.

L'indice synthétique de gouvernance. La seconde variable d'intérêt est un indice synthétique de gouvernance construit à partir des six indicateurs de governance des *Worldwide Governance Indicators* (WGI) développés par Kaufmann et al. (2010) :

- Voix et responsabilité (VA)
- Stabilité politique et absence de violence (PS)
- Efficacité du gouvernement (Gov_eff)
- Qualité de la réglementation (RQ)
- État de droit (RL)
- Contrôle de la corruption (CC)

Ces six dimensions étant fortement corrélées entre elles (Globerman and Shapiro, 2002), leur utilisation simultanée dans une même régression poserait des problèmes de multicolinéarité. Nous envisageons construire un indice composite par le biais d'une analyse en composantes principales (ACP).Cet indice est ensuite normalisé sur une échelle de 0 à 100. Nous nous inspirons ici de l'approche de (Okah Effogho et al., 2021), qui introduit la gouvernance comme variable conditionnelle de l'effet des IDE, afin de tester si la qualité institutionnelle conditionne l'effet des investissements étrangers sur la participation aux chaînes de valeur mondiales.

Variables de contrôle

Plusieurs variables de contrôle sont introduites dans nos spécifications économétriques afin de capter d'autres déterminants de la participation aux CVM.

L'ouverture commerciale (*openess*) est mesurée par la somme des importations et des exportations rapportée au PIB, exprimée en pourcentage, et collectée sur le site de la Banque mondiale (WDI). Cette variable capte le degré d'exposition des pays aux échanges internationaux. Conformément à Frankel and Romer (1999), qui montrent que le commerce favorise la croissance à travers des gains d'efficacité, de spécialisation et de diffusion technologique, une plus grande ouverture facilite les échanges d'intrants et l'insertion dans les réseaux internationaux de production.

Le taux de croissance du PIB (*gdp_growth*), issu de la WDI, est exprimé en variation annuelle en pourcentage à prix constants . Il capte le developpement économique du pays et donc son potentiel d'intégration dans les CVM.

Les transferts de fonds des migrants (*remittances*), issus de la Banque mondiale et mesurés en pourcentage du PIB, permettent de tenir compte de la dépendance des pays à l'égard des sources de financement extérieur. Ils incluent les transferts courants entre individus résidents et non-résidents ainsi que la rémunération des salariés frontaliers.

Le capital humain (*HC*) est mesuré à partir des scores aux tests harmonisés pour les jeunes de 15 ans, issus des travaux de Lee and Lee (2024). À l'instar de Okah Effogho et al. (2021), qui utilisent l'éducation comme proxy du capital humain, nous retenons cette mesure fondée sur la qualité de l'éducation plutôt que sur la simple scolarisation, afin de mieux capter la capacité des économies à absorber et à valoriser les transferts technologiques véhiculés par les IDE.

Les ressources naturelles (*natural_rents*), collectées sur le site de la WDI, sont mesurées comme la somme des rentes issues du pétrole, du gaz naturel, du charbon, des minerais et des ressources forestières, exprimées en pourcentage du PIB. Cette variable permet de contrôler l'effet de la malédiction des ressources naturelles, le « *Dutch disease* » , qui peut à la fois attirer des IDE et distordre la structure productive des économies, réduisant ainsi leur incitation à s'intégrer dans des chaînes de valeur diversifiées.

Analyse en composantes Principale

Statistiques sommaire

Le tableau ci-dessous montre que les variables de gouvernance sont fortement corrélées entre elles. Afin d'éviter de potentiels problèmes liés à la multicolinéarité , il apparaît nécessaire d'agréger ces différentes variables en un indice synthétique. Cet indice permet de résumer l'essentiel de l'information, de capter les différentes dimensions de la gouvernance et de limiter les biais potentiels dans les estimations des modèles lors des régression.

TABLE 1 – Matrice de corrélation — Indicateurs WGI

	VA	RL	RQ	PS	Gov_eff	CC
VA	1					
RL	0.878	1				
RQ	0.846	0.927	1			
PS	0.732	0.839	0.764	1		
Gov_eff	0.820	0.939	0.938	0.784	1	
CC	0.835	0.952	0.891	0.811	0.933	1

Source : Les auteurs.

Le cercle de correlation montre que les variables sont fortement correlées avec le premier axe factoriel.En analysant le graphe de l'inertie expliquée nous sommes amener a retenir le premier axe factorielpar le critere de kaiser car la valeur propre associée est superiere a 1 et il concentre l'essentiel de l'inertie expliquée (88,9%).

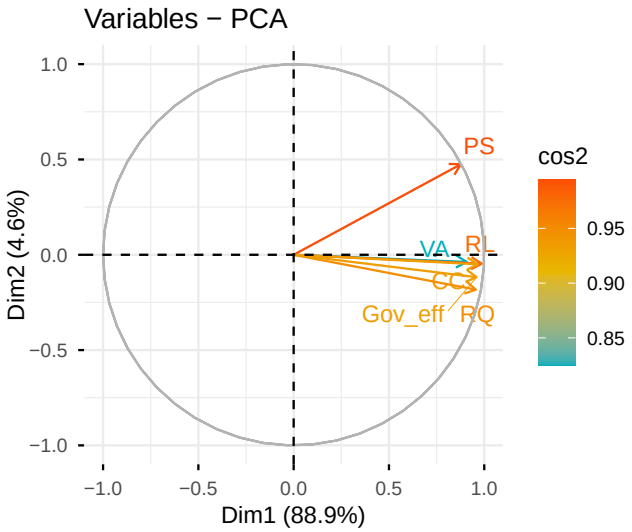


FIGURE 1 – Cercle de corrélation des indicateurs de gouvernance

La matrice de correlation ci-dessous présente les statistiques descriptives des variables de notre échantillon. on observe que Les variables d'intégration dans les chaînes de valeur mondiales GVC, FVA et DVX affichent des niveaux de dispersion élevés qui traduisant une forte hétérogénéité entre pays.

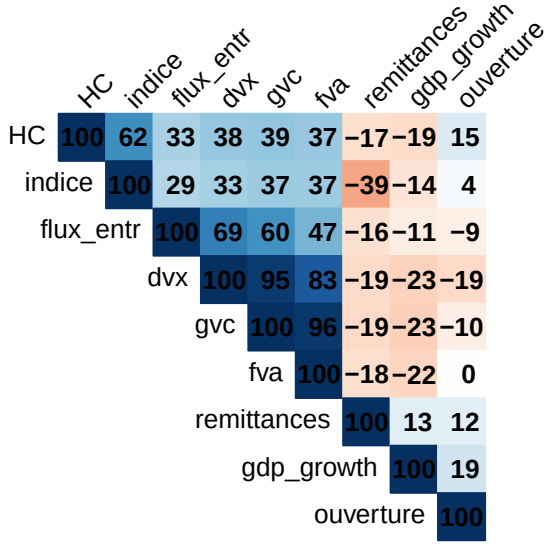


FIGURE 2 – Enter Caption

Construction de l'indice synthétique de gouvernance

À partir des résultats de l'ACP, un indice synthétique de gouvernance (`indice_gov`) est construit en retenant les coordonnées de chaque observation pays × période sur le premier axe factoriel (Dim1). Ce choix se justifie par le fait que Dim1 concentre l'essentiel de l'inertie totale des six indicateurs.

Afin de faciliter l'interprétation et les comparaisons entre pays, l'indice brut est ensuite transformé sur l'intervalle [0, 100] selon la transformation :

$$\texttt{indice_gov}_{it} = \frac{\widehat{G}_{it} - \min(\widehat{G})}{\max(\widehat{G}) - \min(\widehat{G})} \times 100 \tag{2}$$

Un score proche de 0 indique une qualité institutionnelle très faible, tandis qu'un score proche de 100 reflète une gouvernance de haute qualité.

ACP sur les variables

Le diagramme d'inertie (Figure **??**) révèlel'inertie totale est repartie de facon importante entre plusiers axes. L'application du critère de la plus grande inertie expliquée sur les axes conduit à retenir plusieurs composantes ; les trois premières concentrent néanmoins l'essentiel de l'information avec **65,5 %** de l'inertie totale 35,5 % pour Dim1, 17,4 % pour Dim2 et 12,6 % pour Dim3. Le cercle de corrélation. Un premier groupe dvx, fva, flux_entr et indice de gouvernance sont corrélés positivement sur au premier axe : intégration dans les CVM, IDE entrants et qualité institutionnelle avancent

ensemble.Tout à l'opposé, des rentes des ressources naturelles. Sur la Dim2, l'ouverture commerciale et la croissance du PIB sont les plus correlés avec l'axe etc.

Ces résultats appellenttraduisent une realité économique. Le premier axe factoriel regroupe les pays selon leur degré d'intégration dans l'économie mondiale. D'un côté, les pays qui s'insèrent dans les chaînes de valeur mondiales mesurés par dvx et fva sont également ceux qui attirent le plus d'IDE (flux_entr) et affichent une meilleure qualité institutionnelle (indice1). À l'opposé, les pays fortement dotés en ressources naturelles s'éloignent de cette logique : leur dépendance aux rentes naturels (pays du moyens orient EAR , IRAN , IRAK) s'accompagne d'une moindre diversification productive d'une insertion limitée dans les CVM, illustrant le phénomène bien le phénomene de "dutch desease".

Le second le deuxieme axe Les pays affichant une forte ouverture (ouverture) et une croissance soutenue (gdp_growth) se sont positivement correlés , indépendamment de leur niveau d'intégration dans les CVM.

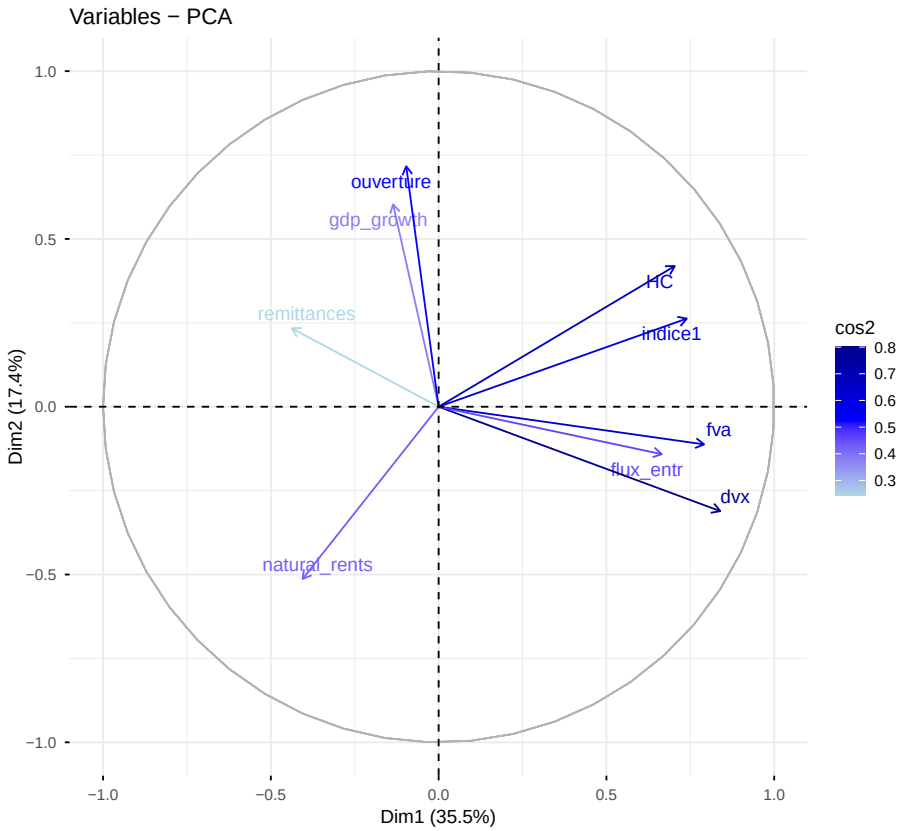


FIGURE 3 – Cercle de corrélation — Dim1/Dim2

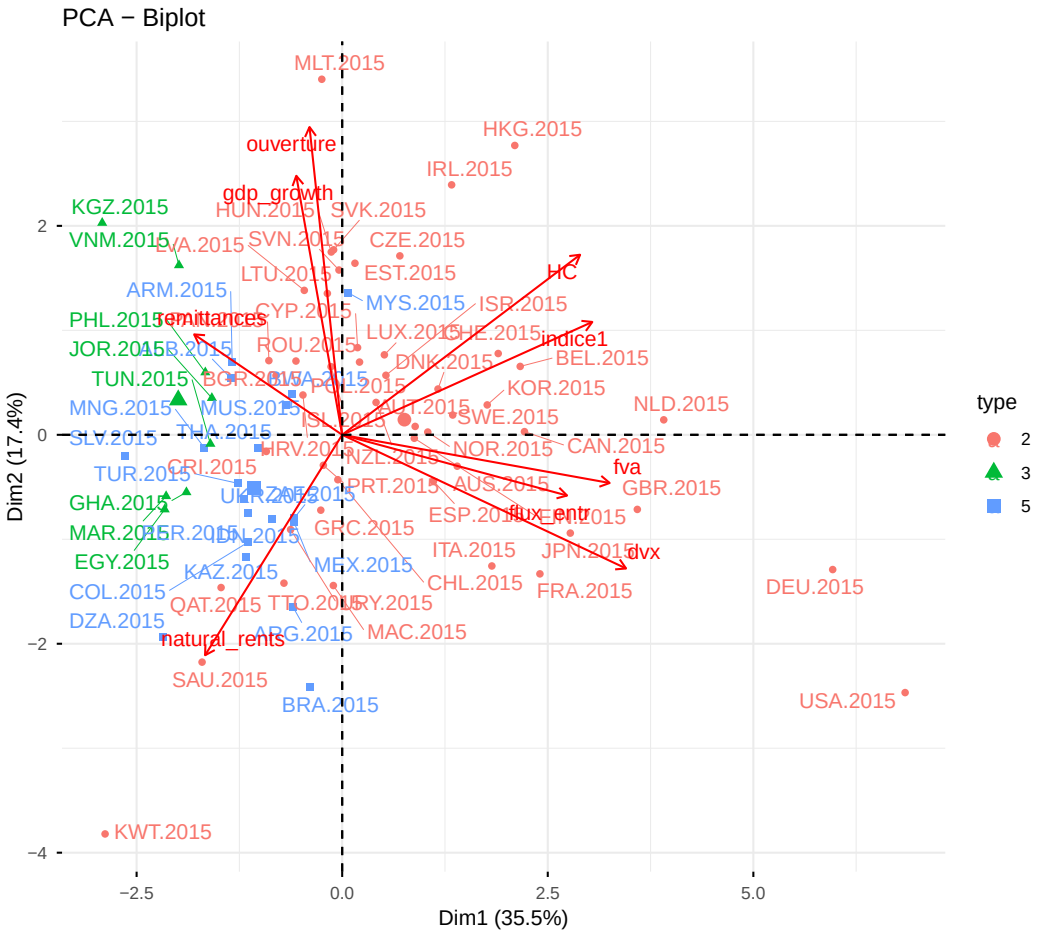


FIGURE 4 – Biplot individus — Dim1/Dim2

Analyse économétrique

Test d'hypothèses

Afin de tester l'hypothèse selon laquelle les IDE exercent un effet positif et significatif sur la participation aux chaînes de valeur mondiales, nous estimons le modèle de base suivant :

$$participation_{cvit} = \alpha + \beta_{1it} + \beta_2 GOV_{it} + \beta_3 (_{it} \times GOV_{it}) + \sum_k \gamma_k X_{k,it} + \varepsilon_{it} \quad (3)$$

avec $\varepsilon_{it} = \mu_i + \nu_{it}$ et $E(\mu_i) = E(\nu_{it}) = 0$ où :

- GVC_{it} désigne la participation aux chaînes de valeur mondiales du pays i à la période t, mesurée par la somme de la valeur ajoutée étrangère (FVA) et de la valeur ajoutée domestique réexportée (DVX)
- IDE_{it} représente les flux d'investissements directs étrangers entrants du pays i à la période t
- GOV_{it} désigne l'indice synthétique de gouvernance du pays i à la période t, normalisé sur une échelle de 0 à 100
- $IDE_{it} \times GOV_{it}$ est le terme d'interaction entre les IDE et la gouvernance
- $X_{k,it}$ représente le vecteur des variables de contrôle
- μ_i capte les effets fixes individuels
- ν_{it} est le terme d'erreur

Afin de tester l'hypothèse selon laquelle l'effet des IDE sur la participation aux CVM est conditionnel à la qualité institutionnelle du pays hôte, nous introduisons un terme d'interaction entre les flux d'IDE entrants et l'indice de gouvernance :

$$GVC_{it} = \alpha + \beta_1 IDE_{it} + \beta_2 GOV_{it} + \beta_3 (IDE_{it} \times GOV_{it}) + \sum_k \gamma_k X_{k,it} + \varepsilon_{it} \quad (4)$$

L'effet marginal des IDE sur la participation aux CVM s'écrit alors :

$$\frac{\partial GVC}{\partial IDE} = \hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_3 \times GOV_{it} \quad (5)$$

Nous commençons par tester la présence d'effet fixe en utilisant le test de Breusch-Pagan. Les résultats du test montrent qu'on rejette H0. Par la suite suite, nous effectuons le test de Hausman pour le choix de d'estimateur (estimateur a effet fixe ou effet aléatoire). Le test de Hausman (**?**) permet de trancher entre l'estimateur à effets fixes et l'estimateur à effets aléatoires. Sous l'hypothèse nulle, les deux estimateurs sont convergents et l'estimateur à effets aléatoires est plus efficace ; sous l'hypothèse alternative, seul l'estimateur à effets fixes est convergent. Avec une statistique de chi-deux de **138,699** et une p-valeur nulle, on rejette sans ambiguïté l'hypothèse nulle. L'estimateur à effets fixes est donc préféré, ce qui justifie les spécifications retenues dans notre analyse. Le test de Hausman pouvant être sensible à l'hétéroscédasticité, nous

utilisons nous utilisons une deuxième méthode pour le choix du modèle qui est qui est d'estimer le modèle en incorporant les moyennes des variables, c'est l'estimateur a effet aléatoire corrélé. Le résultat nous conforte dans le choix de l'estimateur a effet fixe. Le choix de l'estimateur étant fait, nous avons mené un ensemble de test (héteroscédasticité, autocorrélation) ; les résultats rejetants H0 nous allons utiliser les écarts types robustes a l'hétéroscédasticité et à l'autocorrélation. Les résultats des test sont donnés en annexe

Résultats

TABLE 2 – Résultats des estimations — Effets fixes

Variables	(1) GVC	(2) DVX	(3) FVA
flux_entr	1 315**	786.5**	528.2*
	(514.0)	(334.9)	(282.0)
remittances	-2.877e+06*	-1.039e+06	-1.838e+06**
	(1.509e+06)	(702 758)	(864 379)
natural_rents	-2.697e+06**	-1.321e+06**	-1.377e+06**
	(1.089e+06)	(502 932)	(618 167)
gdp_growth	531 954	455 851	76 102
	(1.355e+06)	(599 755)	(796 343)
HC	7.778e+07	3.177e+07	4.601e+07
	(1.102e+08)	(5.280e+07)	(6.173e+07)
ouverture	29 369	-145 659	175 028
	(254 820)	(164 651)	(123 495)
2000.year	674 359	2.684e+06	-2.009e+06
	(7.884e+06)	(4.531e+06)	(3.903e+06)
2005.year	4.093e+07**	2.304e+07**	1.788e+07**
	(1.604e+07)	(9.629e+06)	(7.541e+06)
2010.year	6.861e+07***	3.647e+07***	3.214e+07***
	(2.080e+07)	(1.249e+07)	(9.625e+06)
2015.year	6.202e+07**	3.107e+07**	3.095e+07**
	(2.372e+07)	(1.298e+07)	(1.211e+07)
Constante	-1.251e+08	-4.141e+07	-8.373e+07
	(2.336e+08)	(1.121e+08)	(1.304e+08)
Observations	369	369	369
R^2	0.329	0.366	0.279
Nombre de pays	78	78	78

Écarts-types robustes entre parenthèses.
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Les flux d'IDE entrants exercent un effet positif et statistiquement significatif sur les trois composantes de l'intégration dans les CVM. Cet effet est significatif au seuil de 5 % pour la participation totale (GVC) et la participation en aval (DVX), et au seuil de 10 % pour la participation en amont (FVA). Ainsi, une augmentation d'un million d'euros des IDE entrants se traduit par une hausse de 1 315 millions de la participation totale, de 786,5 millions de la participation en aval et de 528,2 millions de la participation en amont.

Les transferts de migrants (remittances) présentent un effet négatif, statistiquement significatif au seuil de 10 % sur la participation totale et au seuil de 5 % sur la participation en amont, mais non significatif sur la participation en aval. De même, les rentes des ressources naturelles exercent un effet négatif et significatif au seuil de 5 % sur l'ensemble des trois composantes, confirmant la tension entre dépendance extractive et intégration dans les chaînes de valeur mondiales.

En ce qui concerne les effets temporels, l'année de référence est 1995. Les coefficients des variables indicatrices montrent qu'à partir de 2005, on observe une hausse significative de la participation aux chaînes de valeur mondiales par rapport à cette année de référence, hausse qui s'intensifie en 2010 avant de se stabiliser légèrement en 2015.

TABLE 3 – Résultats des estimations — Effets fixes avec indice de gouvernance

Variables	(1) GVC	(2) DVX	(3) FVA
indice_gov	-3.388e+06**	-1.630e+06*	-1.758e+06**
	(1.562e+06)	(843 670)	(788 749)
remittances	-3.514e+06**	-1.419e+06**	-2.095e+06**
	(1.477e+06)	(655 875)	(872 085)
natural_rents	-3.213e+06**	-1.571e+06**	-1.642e+06**
	(1.287e+06)	(620 377)	(699 305)
gdp_growth	1.555e+06	970 723	584 673
	(1.462e+06)	(663 684)	(830 177)
HC	9.308e+07	3.993e+07	5.315e+07
	(1.166e+08)	(5.909e+07)	(6.212e+07)
ouverture	4 034	-155 977	160 011
	(268 464)	(154 189)	(144 499)
2000.year	-4.627e+06	944 781	-5.571e+06
	(1.096e+07)	(5.787e+06)	(5.682e+06)
2005.year	4.876e+07**	2.811e+07**	2.065e+07**
	(2.150e+07)	(1.348e+07)	(9.394e+06)
2010.year	8.059e+07***	4.374e+07**	3.685e+07***
	(2.804e+07)	(1.780e+07)	(1.185e+07)
2015.year	7.472e+07**	3.922e+07*	3.551e+07**
	(3.310e+07)	(1.991e+07)	(1.507e+07)
Constante	7.822e+07	5.543e+07	2.279e+07
	(2.611e+08)	(1.450e+08)	(1.321e+08)
Observations	369	369	369
R^2	0.299	0.307	0.270
Nombre de pays	78	78	78

Écarts-types robustes entre parenthèses.
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Lorsque l'on substitue les flux d'IDE par l'indice de gouvernance, les résultats restent instructifs. La gouvernance exerce un effet statistiquement significatif — au seuil de 5 %

pour GVC et FVA, et au seuil de 10 % pour DVX — sur l'ensemble des composantes de l'intégration dans les CVM. Ce résultat montre que la gouvernance impacte impacte négativement la participation aux chaines de valeur mondiales. Ce qui semble paradoxale

Les transferts de migrants et les rentes des ressources naturelles conservent quant à eux un effet négatif et statistiquement significatif au seuil de 5 % sur les trois composantes, confirmant la robustesse de ces résultats à la spécification retenue. Les effets temporels suivent la même tendance qu'en spécification précédente : une hausse significative de la participation aux CVM s'observe à partir de 2005, avec un pic en 2010.

Table 4 – Résultats des estimations — Effets fixes avec terme d'interaction

Variables	(1) GVC	(2) DVX	(3) FVA
flux_entr × indice_gov (produit_stand)	15.52***	8.868**	6.651**
	(5.832)	(3.906)	(3.280)
remittances	-2.866e+06*	-1.050e+06	-1.817e+06**
	(1.506e+06)	(706 314)	(856 719)
natural_rents	-2.678e+06**	-1.310e+06**	-1.368e+06**
	(1.086e+06)	(503 984)	(614 497)
gdp_growth	633 937	519 294	114 643
	(1.342e+06)	(598 130)	(784 184)
HC	8.043e+07	3.346e+07	4.696e+07
	(1.095e+08)	(5.304e+07)	(6.098e+07)
ouverture	4 643	-159 360	164 003
	(262 627)	(170 518)	(122 826)
2000.year	1.055e+06	3.087e+06	-2.032e+06
	(8.168e+06)	(4.721e+06)	(4.004e+06)
2005.year	4.197e+07**	2.394e+07**	1.803e+07**
	(1.657e+07)	(1.011e+07)	(7.626e+06)
2010.year	7.022e+07***	3.773e+07***	3.249e+07***
	(2.147e+07)	(1.316e+07)	(9.678e+06)
2015.year	6.324e+07**	3.223e+07**	3.100e+07**
	(2.430e+07)	(1.364e+07)	(1.211e+07)
Constante	-1.295e+08	-4.413e+07	-8.538e+07
	(2.326e+08)	(1.129e+08)	(1.291e+08)
Observations	369	369	369
R^2	0.330	0.361	0.283
Nombre de pays	78	78	78

Écarts-types robustes entre parenthèses.

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

L'introduction du terme d'interaction entre les flux d'IDE et l'indice de gouvernance (`produit_stand`) permet de tester si l'effet des IDE sur l'intégration dans les CVM est conditionnel à la qualité institutionnelle du pays hôte. Les résultats confirment cette hypothèse : le coefficient du terme d'interaction est positif et statistiquement significatif au seuil de 1 % pour la participation totale (GVC) et au seuil de 5 % pour les participations en aval (DVX) et en amont (FVA). Autrement dit, l'effet des IDE sur l'intégration dans les chaînes de valeur mondiales s'accroît avec le niveau de gouvernance :

un environnement institutionnel de meilleure qualité amplifie la capacité des IDE à favoriser l'insertion des pays dans les CVM.

Les résultats sur les autres variables demeurent stables par rapport aux spécifications précédentes. Les transferts de migrants et les rentes des ressources naturelles conservent leur effet négatif et significatif, tandis que les effets temporels confirment la tendance à la hausse de la participation aux CVM à partir de 2005.

hétérogénéité

TABLE 5 – Résultats des estimations — pays en développement

Variables	(1) GVC	(2) DVX	(3) FVA
flux_entr × indice_gov (produit_stand)	23.53**	15.03***	8.506
	(9.142)	(3.702)	(5.973)
remittances	34 942	69 034	-34 092
	(513 939)	(275 381)	(268 641)
natural_rents	-1.388e+06*	-730 648*	-657 178*
	(708 139)	(378 370)	(378 462)
gdp_growth	1.052e+06*	722 942*	329 458
	(616 574)	(403 462)	(310 496)
HC	4.849e+07	3.064e+07	1.785e+07
	(3.884e+07)	(2.388e+07)	(1.914e+07)
ouverture	-261 646	-184 609*	-77 037
	(202 940)	(101 587)	(114 002)
2000.year	5.055e+06	2.792e+06	2.263e+06
	(4.209e+06)	(2.126e+06)	(2.222e+06)
2005.year	1.588e+07*	8.367e+06*	7.509e+06
	(9.286e+06)	(4.744e+06)	(4.919e+06)
2010.year	2.144e+07**	1.118e+07**	1.026e+07*
	(1.038e+07)	(5.325e+06)	(5.554e+06)
2015.year	1.957e+07*	9.819e+06	9.755e+06*
	(1.076e+07)	(5.999e+06)	(5.603e+06)
Constante	-6.509e+07	-4.256e+07	-2.253e+07
	(6.767e+07)	(4.135e+07)	(3.342e+07)
Observations	140	140	140
R^2	0.544	0.603	0.390
Nombre de pays	29	29	29

Écarts-types robustes entre parenthèses.

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Source : calculs des auteurs sous Stata.

Les résultats montrent que l'effet des IDE sur les chaines de valeur mondiales ne dépend pas du niveau de la gouvernance pour l'échantillon des pays développés. Les

coefficients associés des différentes spécifications ne sont pas significatifs. Cela peut s'expliquer par le fait que les pays développés ont un niveau suffisamment avancé de gouvernance tel que l En outre, on peut voir que le coefficient associé à la variable indicatrice des années 2005 est significative à 10% pour la participation totale et celle en aval. Cela est s'expliquer par la crise financière qui secoué cette période. En revanche, la période 2010 est marquée par des niveaux de participation plus élevés aux chaines de valeur mondiales comparativement aux années 1995.

Sur le sous-échantillon des pays en développement (29 pays, 140 observations), l'effet conditionnel des IDE à la gouvernance se confirme. Le terme d'interaction est positif et significatif au seuil de 5 % pour la participation totale (GVC) et au seuil de 1 % pour la participation en aval (DVX), mais ne ressort pas significativement pour la participation en amont (FVA). Ainsi, dans les pays en développement, c'est principalement l'intégration en aval — c'est-à-dire la capacité à exporter de la valeur ajoutée — qui bénéficie de la complémentarité entre IDE et qualité institutionnelle.

Les rentes des ressources naturelles conservent un effet négatif et significatif au seuil de 10 % sur l'ensemble des trois composantes, confirmant la persistance du frein extractif même dans ce sous-échantillon. La croissance du PIB exerce quant à elle un effet positif et marginalement significatif sur GVC et DVX, suggérant qu'une dynamique économique favorable facilite l'insertion dans les chaînes de valeur. Les transferts de migrants perdent en revanche toute significativité, ce qui pourrait indiquer que dans les pays en développement, ces flux jouent davantage un rôle de filet de sécurité que de levier d'intégration productive.

TABLE 6 – Effets des IDE et de la gouvernance sur la participation aux CVM — Pays développés

Variables	(1) GVC	(2) DVX	(3) FVA
Variables d'intérêt			
Produit standardisé (IDE × GOV)	12.05	7.468	4.583
	(7.458)	(4.613)	(3.929)
Variables de contrôle			
Envois de fonds	-1.655e+07*	-7.098e+06*	-9.449e+06**
	(8.426e+06)	(3.864e+06)	(4.676e+06)
Ressources naturelles	-327 166	-398 590	71 424
	(2.280e+06)	(989 587)	(1.358e+06)
Croissance du PIB	2.521e+06	1.245e+06	1.276e+06
	(3.016e+06)	(1.320e+06)	(1.742e+06)
Capital humain	2.299e+08	8.808e+07	1.419e+08
	(1.990e+08)	(9.295e+07)	(1.124e+08)
Ouverture commerciale	75 483	-165 069	240 551
	(479 682)	(294 746)	(207 853)
Effets temporels			
2000	-5.936e+06	925 203	-6.861e+06
	(1.395e+07)	(7.617e+06)	(6.877e+06)
2005	4.351e+07*	2.650e+07*	1.701e+07
	(2.522e+07)	(1.485e+07)	(1.178e+07)
2010	8.470e+07**	4.651e+07**	3.819e+07***
	(3.218e+07)	(1.971e+07)	(1.414e+07)
2015	7.183e+07*	3.750e+07*	3.432e+07*
	(3.615e+07)	(1.999e+07)	(1.791e+07)
Constante	-4.744e+08	-1.669e+08	-3.075e+08
	(4.596e+08)	(2.148e+08)	(2.590e+08)
Observations	229	229	229
R^2	0.403	0.412	0.369
Nombre de pays	49	49	49

Notes : Écarts-types robustes entre parenthèses. *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.10$.

Année de référence : 1995.

Les résultats présentés dans le Tableau 6 indiquent que l'effet des IDE sur la participation aux chaînes de valeur mondiales ne dépend pas du niveau de gouvernance pour les pays développés. En effet, les coefficients associés au terme d'interaction (IDE × GOV) ne sont significatifs dans aucune des trois spécifications retenues. Ce résultat s'explique par le fait que les pays développés disposent d'un niveau de gouvernance suffisamment élevé et homogène pour que la qualité institutionnelle ne constitue plus un facteur discriminant dans leur intégration aux CVM (Globerman and Shapiro, 2002). En d'autres termes, au-delà d'un certain seuil institutionnel, la gouvernance cesse d'être un levier d'amélioration de la participation aux chaînes de valeur.

S'agissant des effets temporels, le coefficient associé à l'indicatrice de l'année 2005

est significatif au seuil de 10 % pour la participation totale (GVC) et la participation en aval (DVX), reflétant l'impact de la crise financière mondiale sur les flux de production internationale. En revanche, la période 2010 est marquée par des niveaux de participation significativement plus élevés comparativement à l'année de référence (1995), témoignant d'une reprise soutenue de l'intégration dans les réseaux de production mondiaux après la crise (Baldwin, 2016).

Robustesse : Estimation par variables instrumentales (IV-2SLS

Afin de traiter l'endogénéité potentielle du terme d'interaction (`produit_stand`), nous recourons à l'estimateur des doubles moindres carrés (2SLS). L'instrument retenu est la variable `z`, exclu du modèle structurel. Plusieurs tests permettent de valider la stratégie instrumentale.

Test de sous-identification. Le test de Kleibergen-Paap vérifie que l'instrument est bien corrélé à la variable endogène. La statistique LM de **5,274** avec une p-valeur de **0,022** permet de rejeter l'hypothèse nulle de sous-identification : l'instrument identifie bien l'équation.

Test d'instruments faibles. Le test de Stock-Yogo évalue si l'instrument est suffisamment corrélé à la variable endogène pour éviter les biais d'estimation. La statistique de Cragg-Donald s'établit à **64,93**, largement supérieure aux valeurs critiques de Stock-Yogo (16,38 pour une distorsion maximale de 10 %). La statistique de Kleibergen-Paap robuste à l'hétéroscédasticité est de **6,60**, supérieure au seuil de 20 % (6,66), ce qui indique un instrument acceptable, quoique modérément fort. Ces résultats sont résumés dans le tableau **??**.

Les résultats de l'estimation IV-2SLS montrent que le terme d'interaction n'est plus statistiquement significatif une fois l'endogénéité corrigée (coef. = 4,33 ; p = 0,727). Ce résultat doit être interprété avec prudence : les tests d'instruments faibles indiquent que l'instrument retenu n'est que modérément fort, ce qui peut atténuer artificiellement la significativité des coefficients. Les effets temporels demeurent quant à eux robustes, avec des coefficients positifs et très significatifs à partir de la troisième période (dum3).

TABLE 7 – Estimations par variables instrumentales — Pays en développement vs Pays développés

	Variable dépendante : GVC	
	Pays en développement	**Pays développés**
Variables d'intérêt		
Produit standardisé (IDE × GOV)	32.220**	4.238
	(12.277)	(12.862)
Variables de contrôle		
Croissance du PIB	980 380	-1 581 347
	(890 807)	(2 573 340)
Envois de fonds	333 096	3 818 774
	(1 092 218)	(9 118 199)
Capital humain	5.80e+07	1.42e+08
	(3.61e+07)	(9.17e+07)
Ouverture commerciale	-328 001*	-153 470
	(181 556)	(352 814)
Ressources naturelles	-1 551 111**	704 974
	(627 701)	(2 126 902)
Tests de validité des instruments		
Kleibergen-Paap LM (sous-identification)	3.383	5.304
	[0.066]	[0.021]
Cragg-Donald Wald F (instrument faible)	30.159	64.878
Kleibergen-Paap Wald F	24.138	6.553
Valeur critique Stock-Yogo (10 %)	16.38	16.38
Anderson-Rubin Wald F	9.92***	0.08
	[0.002]	[0.773]
Statistiques		
Observations	108	179
Nombre de groupes	23	39
R^2 centré	0.572	0.546
Stat. F	7.60***	12.38***

Notes : Écarts-types robustes à l'hétéroscédasticité entre parenthèses. P-valeurs entre crochets. *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.10$.

La variable instrumentée est le produit standardisé (IDE × GOV). L'instrument exclu est z.

Les valeurs critiques de Stock-Yogo sont calculées pour l'estimateur de Cragg-Donald et des erreurs i.i.d.

Conclusion générale

Notre étude visait à analyser dans quelle mesure l'effet combiné des IDE et la gouvernance influencerait la participation aux chaines de valeurs mondiales en mobilisant des données couvrant la période 1994-2018. Nos analyses confirment l'hypothèse selon

laquelle les IDE favorisent l'intégration aux chaînes de valeur mondiales avec une légère nuance l'effet paraît plus robuste sur DVX que sur FVA ce qui suggère que les IDE semblent davantage renforcer le rôle de fournisseur dans les chaînes (aval) que l'utilisation d'intrants étrangers (amont). En revanche l'hypothèse d'un effet de la gouvernance est partiellement vérifier, en effet il apparait que prise solement a un effet significatif mais pas dans le sens attendu Cela peut suggérer que la gouvernance n'agit pas directement seule, mais surtout comme facteur conditionnel ce que confirme notre hypothèse principale les IDE deviennent plus efficaces pour intégrer un pays aux CVM lorsque la qualité institutionnelle est meilleure Pour ce faire nous avons construit un indice synthétique de gouvernance par les ACP prenant en compte les six variables permettant de mesurer la qualité de la gouvernance d'un pays. Afin de garantir la validité et l'absence de biais dans nos estimations nous avons réalisé un ensemble de tests et de corrections économétriques, notamment le test d'Hausman, qui a conforté le choix d'un modèle à effets fixes plutôt qu'à effets aléatoire le test de Breusch-Pagan a confirmé la présence d'effets individuels, justifiant l'approche en données de panel. Par la suite, nous avons supposé la variable des IDE d'être endogène, nous avons donc tenté de résoudre cette endogénéité par la méthode des variables instrumentale. En effet notre variable instrumentale est les IDE en début de période , notre choix c'est porté sur cet instrument car ils sont corrélés aux IDE courants, en raison de la persistance des flux d'investissement tout en étant prédéterminés par rapport à l'intégration actuelle aux chaînes de valeur. Cela permet d'isoler la composante exogène des IDE et de corriger les biais d'endogénéité notamment la causalité inverse , les résultats montrent ainsi une significativité pour les pays en développement et une non-significativité pour les pays développés.

Bibliographie

Amendolagine, V., Presbitero, A. F., Rabellotti, R., and Sanfilippo, M. (2019). Local sourcing in developing countries : The role of foreign direct investments and global value chains. *World Development*, 113 :73–88.

Baldwin, R. (2016). *The Great Convergence : Information Technology and the New Globalization*. Harvard University Press, Cambridge.

Barbero, J. and Rodríguez-Crespo, E. (2020). The role of institutional quality on participation in global value chains. *Cuadernos Económicos de ICE*, 100 :35–58.

Borensztein, E., De Gregorio, J., and Lee, J.-W. (1998). How does foreign direct investment affect economic growth ? *Journal of International Economics*, 45(1) :115–135.

Busse, M. and Hefeker, C. (2007). Political risk, institutions and foreign direct investment. *European Journal of Political Economy*, 23(2) :397–415.

Daude, C. and Stein, E. (2007). The quality of institutions and foreign direct investment. *Economics & Politics*, 19(3) :317–344.

De Gregorio, J. (1992). Economic growth in latin america. *Journal of Development Economics*, 39(1) :59–84.

Dunning, J. H. (2001). *Global Capitalism, FDI and Competitiveness*. Edward Elgar, Cheltenham.

Fernandes, A. M., Kee, H. L., and Winkler, D. (2020). Determinants of global value chain participation : Cross-country evidence. *World Bank Economic Review*, 36(2) :329–360.

Frankel, J. A. and Romer, D. (1999). Does trade cause growth ? *American Economic Review*, 89(3) :379–399.

Gereffi, G. (2019). Global value chains and international development policy. *Journal of International Business Policy*, 2 :195–211.

Gereffi, G. and Korzeniewicz, M. (1994). Commodity chains and global capitalism. *Praeger*.

Globerman, S. and Shapiro, D. (2002). Global foreign direct investment flows : The role of governance infrastructure. *World Development*, 30(11) :1899–1919.

Helpman, E. (2004). *The Mystery of Economic Growth*. Harvard University Press, Cambridge.

Hirschman, A. O. (1958). *The Strategy of Economic Development*. Yale University Press, New Haven.

Kaufmann, D., Kraay, A., and Mastruzzi, M. (2010). The worldwide governance indicators : Methodology and analytical issues. *Hague Journal on the Rule of Law*, 3(2) :220–246.

Koopman, R., Wang, Z., and Wei, S.-J. (2014). Tracing value-added and double counting in gross exports. *American Economic Review*, 104(2) :459–494.

Kowalski, P., Lopez Gonzalez, J., Ragoussis, A., and Ugarte, C. (2015). Participation of developing countries in global value chains. *OECD Trade Policy Papers*, (179).

Lee, H. and Lee, J.-W. (2024). Quality of education and economic growth. *International Economic Journal*, 38(1) :1–24.

McCaig, B. (2011). Exporting out of poverty : Provincial poverty in vietnam and US market access. *Journal of International Economics*, 85(1) :102–113.

Morrissey, O. and Udomkerdmongkol, M. (2011). Governance, private investment and foreign direct investment in developing countries. *World Development*, 40(3) :437–445.

North, D. C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge University Press, Cambridge.

Okah Effogho, P., Njangang, H., and Nembot Ndeffo, L. (2021). Governance and global value chain participation : Does foreign direct investment matter ? *Journal of African Development*, 23 :1–20.

Qiang, C. Z., Liu, Y., and Steenbergen, V. (2021). *An Investment Perspective on Global Value Chains*. World Bank, Washington, D.C.

Rodrik, D. (2018). New technologies, global value chains, and the developing economies. *NBER Working Paper*, (25164).

Rodrik, D., Subramanian, A., and Trebbi, F. (2004). Institutions rule : The primacy of institutions over geography and integration in economic development. *Journal of Economic Growth*, 9(2) :131–165.

UNCTAD (2017). World investment report 2017 : Investment and the digital economy.

UNCTAD (2020). World investment report 2020 : International production beyond the pandemic.

World Bank (2020). World development report 2020 : Trading for development in the age of global value chains.

Annexes

TABLE 8 – Test de Breusch-Pagan — Présence d'effets individuels

	Coefficient
Var(gvc)	2.73e+16
Var(e)	5.23e+15
Var(u)	9.85e+15
chibar2(01)	286.10
P-valeur	0.000

$H_0 : \text{Var}(u) = 0$

TABLE 9 – Test de Wald modifié — Hétéroscédasticité groupée

	Coefficient
$\chi^2(78)$	9.48e+31
P-valeur	0.000

$H_0 : \sigma_i^2 = \sigma^2$ pour tout i

Source : calculs des auteurs sous Stata.

TABLE 10 – Test de spécification de Hausman (1978)

	Coefficient
Chi-deux	138.699
P-valeur	0.000

Source : calculs des auteurs

TABLE 11 – Estimateur de Mundlak — Échantillon total

Variables	(1) GVC
Variables d'intérêt	
Produit standardisé (IDE × GOV)	15.62***
	(5.791)
Variables de contrôle	
Envois de fonds	-2.887e+06*
	(1.549e+06)
Ressources naturelles	-2.643e+06**
	(1.061e+06)
Croissance du PIB	542 968
	(1.310e+06)
Capital humain	5.999e+07
	(8.743e+07)
Ouverture commerciale	3 153
	(260 685)
Effets temporels	
2000	2.260e+06
	(7.396e+06)
2005	4.509e+07***
	(1.477e+07)
2010	7.436e+07***
	(1.964e+07)
2015	6.872e+07***
	(2.038e+07)
Moyennes individuelles	
Produit standardisé moyen	20.53*
	(11.91)
Capital humain moyen	-3.543e+06
	(6.327e+07)
Ressources naturelles moyennes	1.901e+06
	(1.663e+06)
Ouverture commerciale moyenne	-136 682
	(385 618)
Envois de fonds moyens	946 278
	(1.927e+06)
Croissance moyenne	-2.370e+07**
	(1.022e+07)
Constante	-5.589e+07
	(1.754e+08)
Observations	369
Nombre de pays	78

Notes : Écarts-types robustes entre parenthèses. *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.10$.

Les variables préfixées par *mean_* correspondent aux moyennes individuelles introduites selon l'approche de **?** afin de contrôler l'hétérogénéité inobservée corrélée aux régresseurs.

Année de référence : 1995.

Tableaux supplémentaires

Figures supplémentaires

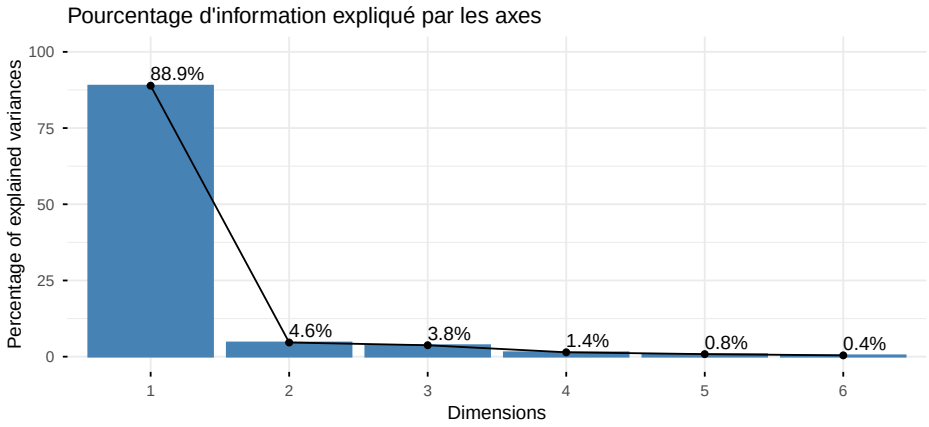


TABLE 12 – Valeurs propres et variance expliquée — ACP Gouvernance

	Valeur propre	% variance	% cumulé
comp 1	5.334	88.901	88.901
comp 2	0.279	4.647	93.548
comp 3	0.225	3.753	97.301
comp 4	0.086	1.435	98.737
comp 5	0.050	0.833	99.569
comp 6	0.026	0.431	100

Source : Les auteurs.